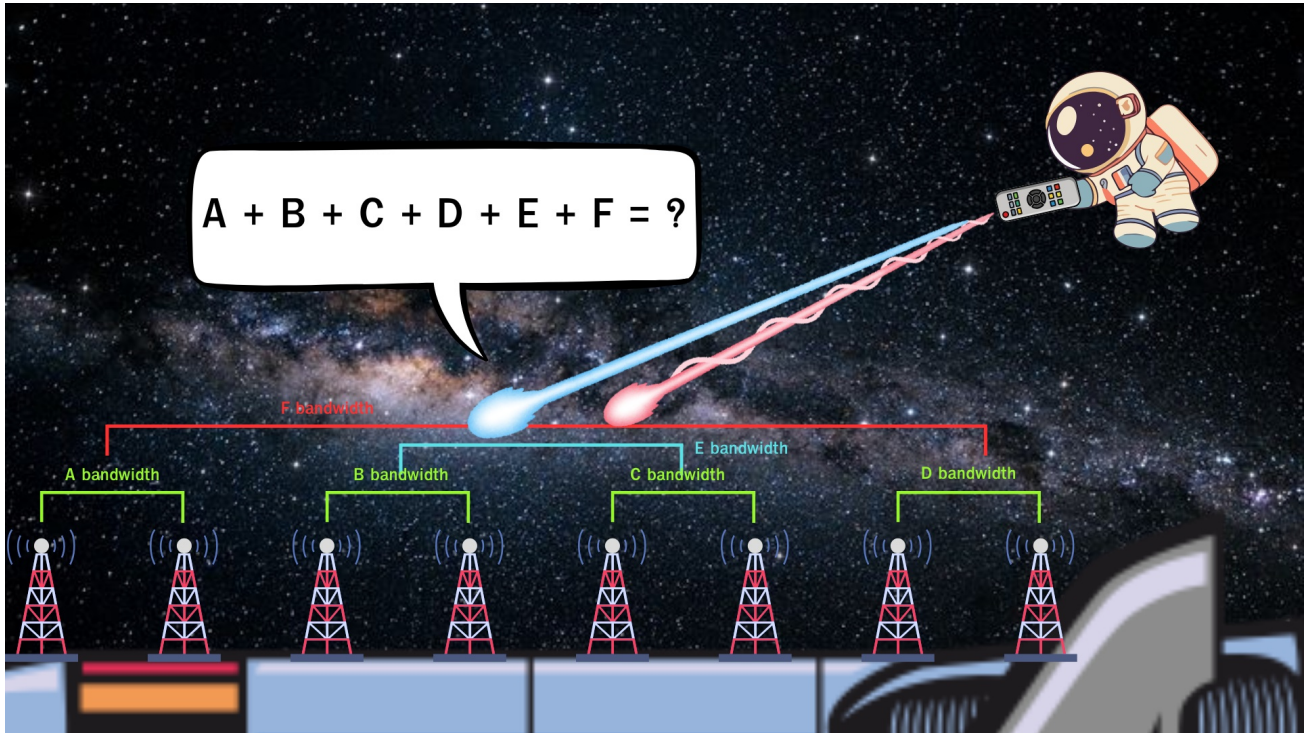




Quantum Signal



ณ กาแล็กซีอันไกลโพ้น **Dogo** วิศวกรซ่อมบำรุงแห่งสหพันธ์อวกาศ ได้รับมอบหมายภารกิจด่วนให้กู้คืนระบบสื่อสารข้ามดวงดาวที่ล่มลงจากพายุสุริยะ!

ในสถานีทวนสัญญาณอวกาศแห่งนี้ มีเสาสัญญาณรุ่นเก่าอยู่ทั้งหมด n ต้น โดยเสาสัญญาณต้นที่ i สามารถรองรับและส่งสัญญาณครอบคลุม "คลื่นความถี่" ตั้งแต่ช่วง l_i ถึง r_i MHz ในตอนเริ่มต้น เสาสัญญาณทั้งหมดอยู่ในสถานะ "Offline"

เพื่อที่จะกู้ระบบสื่อสาร Dogo จำเป็นต้องเปิดใช้งานเสาสัญญาณให้ครบทุกต้น แต่เขาค้นพบว่าสถานีแห่งนี้มีเครื่องมือปริศนาที่เรียกว่า "Quantum Link" ซึ่งสามารถชิงโครโนซ์เสาสัญญาณรุ่นเก่าเข้าด้วยกัน เพื่อขยาย Bandwidth ให้กว้างขึ้นได้!

โดย **Bandwidth** ของเสาสัญญาณใดๆ ที่รองรับคลื่นความถี่ช่วง $[L, R]$ จะมีค่าเท่ากับ $R - L$

สหพันธ์อวกาศต้องการให้ Dogo ทำสถิติเปิดระบบโดยให้ได้ "ผลรวม Bandwidth ที่เปิดใช้งานทั้งหมด" สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณต้องช่วย Dogo คำนวณและวางแผนการชิงค์เสาสัญญาณในครั้งนี้!

กฎการชิงค์เสาสัญญาณ

Dogo ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ จนกว่าเสาสัญญาณทุกต้นจะเปลี่ยนเป็นสถานะ "Online":

1. กรณีเหลือเสาสัญญาณที่ Offline ตั้งแต่ 2 ต้นขึ้นไป:

- Dogo จะต้องเลือกเสาสัญญาณที่ยัง Offline มา 2 ต้น สมมติว่าคือเสาที่รองรับช่วง $[l_i, r_i]$ และ $[l_j, r_j]$
- เปลี่ยนสถานะเสาทั้ง 2 ต้นให้เป็น "Online"
- ระบบจะสร้าง "เสาสัญญาณเสมือน" ขึ้นมาใหม่ 1 ต้น โดย Dogo สามารถกำหนดคลื่นความถี่ช่วง $[x, y]$ ให้เสาใหม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขบังคับว่า
 - $l_i \leq x \leq r_i$
 - $l_j \leq y \leq r_j$
 - $x \leq y$
- เสาสัญญาณเสมือนที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะถือว่าอยู่ในสถานะ "Online" ทันที (ไม่สามารถนำไปจับคู่ชิงค์ต่อได้) และความกว้าง Bandwidth ของมันจะถูกนำไปรวมเป็นผลลัพธ์ด้วย

2. กรณีเหลือเสาสัญญาณที่ Offline เพียง 1 ต้น:

- ให้เปิดใช้งาน (เปลี่ยนสถานะเป็น "Online") เสาสัญญาณต้นนั้นได้เลย โดยไม่ต้องสร้างเสาสัญญาณเสมือนเพิ่ม

Task

จงเขียนโปรแกรมหา "ผลรวม Bandwidth สูงสุดที่เป็นไปได้" ของเสาสัญญาณทั้งหมด (รวมทั้งเสาต้นฉบับ n ต้น และเสาสัญญาณเสมือนที่สร้างขึ้นมาใหม่) เมื่อ Dogo เปิดใช้งานจนครบทุกต้น

Input

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม q แทนจำนวนชุดข้อมูลทดสอบ (Test cases)
บรรทัดแรกของแต่ละชุดข้อมูล	จำนวนเต็ม n แทนจำนวนเสาสัญญาณในสถานี
n บรรทัดถัดมาของแต่ละชุดข้อมูล	จำนวนเต็ม l_i และ r_i แทนขอบเขตคลื่นความถี่เริ่มต้นและสิ้นสุดของเสาสัญญาณต้นที่ i

Output

สำหรับแต่ละชุดข้อมูล	พิมพ์จำนวนเต็ม 1 ตัว แทนผลรวม Bandwidth ที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้
----------------------	--

Examples

Example 1

Input	Output
5	10
1	23
10 20	20
2	269
1 5	210
10 15	
3	
5 10	
5 10	
5 10	
4	
10 20	
40 50	
1 100	
80 90	
5	
1 2	
2 3	
100 101	
102 103	
104 105	

Example 2

Input	Output
2	26
4	60
1 3	
2 5	
4 8	
6 9	
3	
10 20	
15 25	
30 40	

Explanation

Explain Examples 1

ชุดข้อมูลทดสอบที่ 1

มีเสาสัญญาณ 1 ต้น ความกว้าง Bandwidth พื้นฐานคือ $20 - 10 = 10$ การทำงานที่คุ้มค่าที่สุดคือ

1. เหลือเสา $[10, 20]$ จำนวน 1 ต้น ให้เปิด Online เฉยๆ โดยไม่เกิดเสาเสมือน

ผลรวม Bandwidth สูงสุดคือ **10**

ชุดข้อมูลทดสอบที่ 2

มีเสาสัญญาณ 2 ต้น ความกว้าง Bandwidth พื้นฐานคือ $(5 - 1) + (15 - 10) = 4 + 5 = 9$ การจับคู่เพื่อสร้างเสาสัญญาณเสมือนที่คุ้มค่าที่สุดคือ:

1. ชิงค์เสา $[1, 5]$ เข้ากับ $[10, 15]$ เลือกกำหนดให้เสาเสมือนทำงานในช่วง $[1, 15]$ จะได้ Bandwidth เพิ่ม **14**

ผลรวม Bandwidth สูงสุดคือ $9 + 14 = 23$

ชุดข้อมูลทดสอบที่ 3

มีเสาสัญญาณ 3 ต้น ความกว้าง Bandwidth พื้นฐานคือ $(10 - 5) + (10 - 5) + (10 - 5) = 5 + 5 + 5 = 15$ การทำงานที่คุ้มค่าที่สุดคือ

1. ชิงค์เสา $[5, 10]$ เข้ากับ $[5, 10]$ เลือกกำหนดให้เสาเสมือนทำงานในช่วง $[5, 10]$ จะได้ Bandwidth เพิ่ม **5**
2. เหลือเสา $[5, 10]$ จำนวน 1 ต้น ให้เปิด Online เฉยๆ โดยไม่เกิดเสาเสมือน

ผลรวม Bandwidth สูงสุดคือ $15 + 5 = 20$

ชุดข้อมูลทดสอบที่ 4

มีเสาสัญญาณ 4 ต้น ความกว้าง Bandwidth พื้นฐานคือ $(20 - 10) + (50 - 40) + (100 - 1) + (90 - 80) = 10 + 10 + 99 + 10 = 129$ การจับคู่เพื่อสร้างเสาสัญญาณเสมือนที่คุ้มค่าที่สุดคือ

1. ชิงค์เสา $[10, 20]$ เข้ากับ $[80, 90]$ เลือกกำหนดให้เสาเสมือนทำงานในช่วง $[10, 90]$ จะได้ Bandwidth เพิ่ม **80**
2. ชิงค์เสา $[40, 50]$ เข้ากับ $[1, 100]$ เลือกกำหนดให้เสาเสมือนทำงานในช่วง $[40, 100]$ จะได้ Bandwidth เพิ่ม **60**

ผลรวม Bandwidth สูงสุดคือ $129 + 80 + 60 = 269$

Constraints

- $1 \leq q \leq 10^4$
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$
- รับประกันว่าผลรวมของ n ในทุกชุดข้อมูลทดสอบ จะไม่เกิน 2×10^5

Subtasks

1. (40 points) $n \leq 1000$ และผลรวมของ n ไม่เกิน 5000
2. (60 points) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits

- **Time limit:** 1 second
- **Memory limit:** 256 MB

Author

- **ผู้ออกโจทย์:** กันตินันท์ สวัสดิ์วงศ์ (DraSoGo)
- โจทย์ชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ Competitive Programming อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้จัดทำเพื่อปรับปรุงแก้ไข

Contact

- **Github:** DraSoGo
- **Facebook:** Guntinun Sawatwong
- **Instagram:** `_ . drasogo . _`